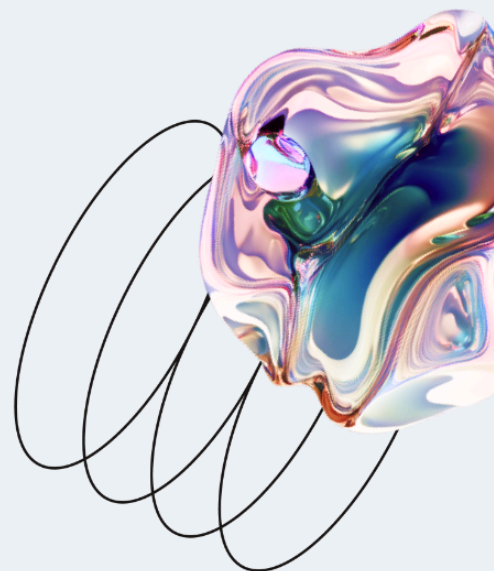




Гайд по дипломным проектам

Для специализации
“Аналитика”



Оглавление

[Оглавление](#)

О чём этот документ?

[Что такое дипломный проект](#)

Этап подготовки

[Формулировка темы](#)

Этап написания

Текст дипломной работы

Приложения и артефакты

Шаги написания

[Когда и как начать писать теоретическую часть?](#)

[Когда и как начать писать практическую часть?](#)

[Почему важно оформление дипломного проекта?](#)

Этап завершения

Критерии оценивания дипломного проекта

О чём этот документ?

В этом документе расскажем, как пройти весь путь от подготовки проекта до получения диплома о переподготовке. Если у вас останутся вопросы, задайте их в чате @geekbrains_studybot.

Что такое дипломный проект

Дипломный проект – это итоговая практическая работа, которую необходимо подготовить и сдать для того, чтобы получить диплом о профессиональной переподготовке.

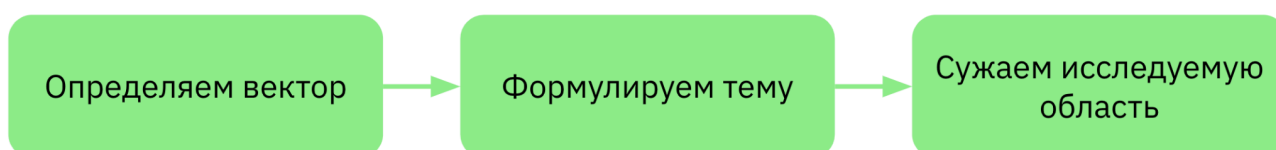
Дипломный проект имеет значительную ценность для студента, помогая ему закрепить и применить полученные знания, развить навыки и компетенции, а также демонстрировать свои достижения перед работодателями.

Дипломный проект состоит из двух частей:

1. теоретическая часть;
2. практическая часть.

Этап подготовки

Этап подготовки включает в себя несколько важных шагов:



Одним из первых и ключевых этапов подготовки к написанию дипломной работы, является выбор темы. Выбор правильной темы для написания дипломной работы является важным шагом, который позволит вам качественно выполнить работу и достичь успешных результатов.

Далее необходимо определиться с тем, что именно и как вы хотели бы исследовать. Ничего страшного, если сейчас вы до конца не понимаете что именно из вышеперечисленного сможете реализовать в проекте. Понимание придет к вам по мере прохождения курсов. Об этом расскажем ниже.

Когда вы уже пройдете $\frac{2}{3}$ вашего обучения и точно будете понимать, какими технологиями вы будете владеть и чем будете заниматься после получения диплома - вы сможете сузить исследуемую вами область и сформулировать окончательную тему, цели и задачи проекта.

Не переживайте, если во время обучения вы добавляете в свою работу что-то новое и отказываетесь от того, что не собираетесь исследовать. В дипломном проекте рекомендуем вам быть гибкими, креативными и любознательными.

Формулировка темы

Ниже мы перечислили для вас темы, одну из которых вы берете для своего проекта в зависимости от выбранного направления:

Data Engineer

- Автоматизация процесса обработки заказов: Разработка и внедрение системы автоматизации для ускорения и улучшения обработки заказов.
- Оптимизация процессов производства: Анализ текущих производственных процессов и разработка предложений по их улучшению.
- Разработка системы бизнес-аналитики (BI): Внедрение инструментов для сбора и анализа данных, создание интерактивных отчетов и дашбордов.

BI-аналитик

- Оптимизация процессов производства: Анализ текущих производственных процессов и разработка предложений по их улучшению.
- Оптимизация процессов управления проектами: Внедрение лучших практик для повышения эффективности управления проектами.
- Разработка системы бизнес-аналитики (BI): Внедрение инструментов для сбора и анализа данных, создание интерактивных отчетов и дашбордов.

Бизнес-аналитик. Специалист

- Моделирование и оптимизация бизнес-процессов с использованием нотаций BPMN 2.0
- Анализ и визуализация данных для принятия бизнес-решений
- Оценка и приоритизация функционала программного обеспечения

Аналитик данных. Специалист

- Анализ данных с использованием библиотеки Pandas и визуализация результатов с Matplotlib и Seaborn
- Обработка и анализ данных из разных таблиц в базах данных с использованием SQL

- Реализация алгоритмов для обработки массивов данных на языке Python

Системный аналитик. Специалист

- Анализ продаж и построение отчетности с использованием SQL и инструментов визуализации данных.
- Анализ эффективности бизнес-процессов и выявление узких мест (bottlenecks) с использованием данных из ERP-системы.
- Оптимизация бизнес-процессов компании с использованием BPMN и инструментов моделирования

Data Science в медицине. Специалист

- Анализ медицинских данных с использованием библиотеки Pandas и визуализацией в Matplotlib.
- Моделирование линейной регрессии для предсказания медицинских показателей с использованием Python.
- Разработка модели машинного обучения для предсказания диагноза на основе симптомов пациентов.

Data Science. Специалист

- Разведочный анализ данных (EDA) с использованием библиотеки Pandas и визуализацией в Matplotlib.
- Моделирование линейной регрессии для предсказания цен на недвижимость с использованием Python.
- Анализ дискретных распределений вероятностей на основе собранных данных.

Этап написания

К этапу написания можно переходить, когда вы выбрали вектор и тему диплома. Давайте рассмотрим в каком виде вы должны фиксировать свой проект в процессе написания.

Текст дипломной работы

Это подробное описание рассмотренной теории и проделанной практики вашей работы. Оформляется в шаблоне: [Шаблон дипломной работы.docx](#). Там же вы сможете найти требования к оформлению.

В теоретической части описывайте все необходимые исследования, которые пригодятся для практической реализации.

В практической части опишите план работы и начните расписывать каждый из этапов: что делаете, какой инструмент используете и какой результат получите.

Приложения и артефакты

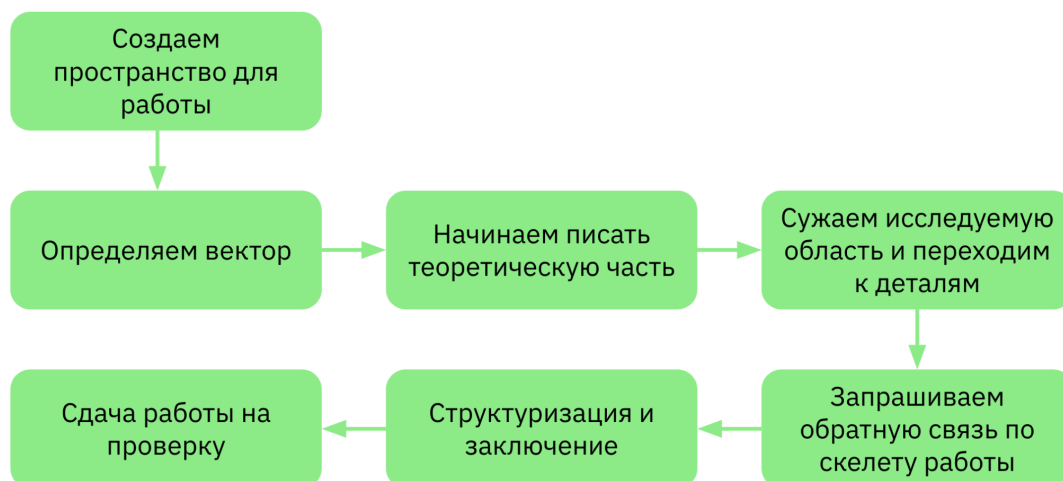
Вам необходимо будет прикрепить в раздел **Приложения** артефакты, специфичные для вашего направления. Это материалы, которые вы создали в процессе выполнения практических шагов своей работы и подтверждают итоговый результат.

Шаги написания

На момент, когда вы начинаете писать вашу дипломную работу, вы, скорее всего, прошли меньше половины вашего трека обучения. Это означает, что сейчас вам трудно определить, куда вы сможете прийти по итогу вашего проекта - и это нормально.

Старайтесь отслеживать свой прогресс, и активно приступайте к написанию когда пройдено $\frac{2}{3}$ вашего обучения и получение диплома о профессиональной переподготовке уже не за горами.

Давайте посмотрим на пошаговый путь:



Когда и как начать писать теоретическую часть?

После того как вы определили, о чем хотели бы писать, можно приступать к поиску и накоплению информации. На наших курсах мы даем достаточно материала для написания дипломного проекта. По мере прохождения делайте заметки, обсуждайте наиболее интересные идеи, поддерживайте связь с преподавателями и однокурсниками.

Создайте для себя заметки, куда вы будете вносить ссылки, уроки, материалы, всю

полезную информацию, которая как вам кажется будет полезной при написании дипломного проекта.

В процессе обучения фиксируйте то, что вам было наиболее интересным, чтобы потом это можно было применить и в практической части.

Также важно помнить, что специалист в сфере ИТ часто гуглит новую информацию, следит за трендами и читает статьи. Мы рекомендуем вам приучаться к подобной исследовательской деятельности уже на этапе обучения.

Когда и как начать писать практическую часть?

Во время прохождения курсов вы уже получите представление о том, какие артефакты, инструменты и материалы вам понадобятся для написания практической части.

Мы рекомендуем вам приступать к написанию практической части после того как вы определитесь с направлением для дальнейшего обучения, так как основной практический навык вы сможете сформировать при изучении данного направления. Например инструменты применяемые в практической части дипломного проекта в направлениях Финансового аналитика, Системного аналитика и BI-аналитика будут сильно отличаться друг от друга.

В практической части нужно описать то, как вы шли к цели проекта и каких результатов смогли добиться.

Почему важно оформление дипломного проекта?

После того как вы написали теоретическую и практическую части, необходимо позаботиться о грамотном и читабельном оформлении вашей работы. Обязательно включите в работу Введение, Заключение, Список источников, а также Приложения. Убедитесь, что работа логична и имеет высокий процент оригинальности.

Вашу работу будут читать и оценивать члены аттестационной комиссии, а также, возможно, вы продемонстрируете ее своему будущему работодателю, как ваш pet-проект.

После того как ваша дипломная работа полностью оформлена, а на платформе открылся курс “Итоговая Аттестация”, вы можете отправлять работу на финальную проверку и ждать оценки.

Этап завершения

Критерии оценивания дипломного проекта

Чтобы получить положительную оценку, убедитесь, что ваша работа соответствует следующим критериям:

Критерий	Расшифровка
К1. Актуальность и целостность проекта	1. Тема проекта актуальна, ясна и отражает суть проделанной работы.
	2. Проект имеет практическую значимость и решает конкретные задачи в области Аналитики
	3. Теоретическая часть раскрыта и логично связана с практической.
	4. Ход работы, трудности и достижения подробно описаны в практической части.
К2. Специфика направления	1. Данные на которых производится анализ достоверны, корректны и соответствуют заявленной теме.
	2. Выбраны адекватные методы и инструменты анализа данных, а также подходы к решению конкретных задач анализа
	3. Сделаны выводы по полученным данным. Результаты и выводы применимы к реальной практике и применимы для принятия решений.
К3.Arteфакты, технологии и инструменты	1. Создана, грамотно оформлена и приложена вся необходимая документация и информация
	2. Применены все необходимые технологии и инструменты и обоснован их выбор.
К4. Результаты проекта	1. Представлены результаты проекта, соответствующие целям и задачам
	2. Аргументированы причины отклонений от цели и/или невыполнение задач.

По каждому из критериев вам будет выставлено от 2 до 5 баллов, из которых сложится средний балл все работы. Средний балл будет переведен в оценку в дипломе.



Оценка за дипломный проект будет в дипломе о профессиональной переподготовке.